

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 7

Характеристический многочлен линейного оператора. Теорема о характеристическом многочлене линейного оператора. Собственные числа (значения) и собственные векторы линейного оператора. Теорема о корнях характеристического многочлена. Схема нахождения СВ и СЗ.

Собственные числа и собственные векторы линейного оператора.

Пусть f - линейный оператор, $f: V \rightarrow V$, где V - n -мерное линейное пространство.

Определение 1. Многочлен $\det(A - \lambda E)$ называется **характеристическим многочленом** матрицы A линейного оператора f .

Определение 2. Уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$ называется **характеристическим уравнением** матрицы A .

При этом определитель

$$\det(A - \lambda E) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} \quad (1)$$

представляет собой многочлен степени n от λ .

Теорема 1. (о характеристическом многочлене матрицы A)

Характеристический многочлен матрицы не зависит от выбора базиса, т.е.

$$\det(A_e - \lambda E) = \det(A_f - \lambda E) \text{ или } |A_e - \lambda E| = |A_f - \lambda E| \quad (2)$$

Доказательство. Пусть $\{\bar{e}\} = (\bar{e}_1; \bar{e}_2; \dots; \bar{e}_n)$ и $\{\bar{f}\} = (\bar{f}_1; \bar{f}_2; \dots; \bar{f}_n)$ - два базиса в n -мерном пространстве V . И пусть задана связь между «новым» базисом $\{\bar{f}\} = (\bar{f}_1; \bar{f}_2; \dots; \bar{f}_n)$ и «старым» базисом $\{\bar{e}\} = (\bar{e}_1; \bar{e}_2; \dots; \bar{e}_n)$.

Тогда, зная C_{ef} - матрицу перехода от базиса $\{\bar{e}\}$ к базису $\{\bar{f}\}$, находим вид матрицы линейного оператора в новом базисе по формуле преобразования матрицы при переходе к новому базису:

$$A_f = C_{ef}^{-1} A_e C_{ef}. \quad (3)$$

Учитывая очевидное соотношение

$$E = C^{-1}C = C^{-1}EC,$$

получим:

$$A_f - \lambda E = C_{ef}^{-1} A_e C_{ef} - \lambda E =$$

$$= C_{ef}^{-1} A_e C_{ef} - \lambda C_{ef}^{-1} E C_{ef} = C_{ef}^{-1} (A_e - \lambda E) C_{ef} \quad (4)$$

и тогда

$$\begin{aligned} |A_f - \lambda E| &= |C_{ef}^{-1} A_e C_{ef} - \lambda E| = |C_{ef}^{-1}| \cdot |A_e - \lambda E| \cdot |C_{ef}| = \\ &= \frac{1}{|C_{ef}|} \cdot |A_e - \lambda E| \cdot |C_{ef}| = |A_e - \lambda E|. \end{aligned}$$

Важно: Характеристическим многочленом линейного оператора называется характеристический многочлен любой его матрицы.

Пусть f – линейный оператор в линейном пространстве L ($\dim L = n$), заданный своей матрицей A в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$.

Определение 3 Вектор $\bar{x} \neq 0$ называется *собственным вектором линейного оператора f* , заданного матрицей A , если существует $\lambda \in R$ такое, что $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$.

Это число λ называется *собственным числом* (или *собственным значением*) оператора f (или матрицы A).

Из определения следует, что образ собственного вектора коллинеарен самому вектору.

Теорема 2. (о корнях характеристического многочлена).

Для того, чтобы λ было собственным значением линейного оператора f , необходимо и достаточно чтобы это число было корнем характеристического уравнения оператора f .

Доказательство. Пусть вектор $\bar{x}$ – собственный вектор линейного оператора f , соответствующий собственному значению λ .

По определению собственного вектора $f(\bar{x}) = \lambda\bar{x}$.

Пусть $(\bar{e}_1 ; \bar{e}_2 ; \dots ; \bar{e}_n)$ – произвольный базис пространства V .

Тогда $\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$,

причем $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$. (5)

Обратите внимание, равенство (5) – это равенство матриц. A – матрица $(n \times n)$, $\bar{x}$ – столбец размера $(n \times 1)$.

$$\begin{aligned} A\bar{x} = \lambda E\bar{x} &\Leftrightarrow A\bar{x} - \lambda E\bar{x} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (A - \lambda E)\bar{x} = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Следовательно, чтобы найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора, нужно решить однородную систему линейных уравнений (6).

Так как $\bar{x} \neq 0$, то нас интересуют лишь **нетривиальные** решения этой системы уравнений. Из материала прошлого семестра мы знаем, что необходимым и достаточным условием нетривиальной совместимости этой системы является условие

$$\det(A - \lambda E) = 0.$$

Из доказательства теоремы вытекает метод отыскания собственных значений и собственных векторов линейного оператора:

1. Находим матрицу линейного оператора в некотором базисе (если она не задана в условии задачи).
2. Решая характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$, находим все действительные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots$.
3. Для каждого собственного значения λ находим фундаментальную систему решений однородной системы уравнений $(A - \lambda E)\bar{x} = 0$.

Пусть $n=3$. Опишем подробно процедуру нахождения собственных чисел и собственных векторов матрицы A .

1-й шаг. Находим определитель $P(\lambda)$ и решаем уравнение $P(\lambda)=0$:

$$P(\lambda) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ – корни этого уравнения (с учетом кратности).

2-ой шаг.

Ищем собственные векторы $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$, отвечающие собственным числам $\lambda_i, i = 1, 2, 3$, рассматривая их поочередно. Для этого решаем однородную систему линейных уравнений относительно x_1, x_2, x_3 :

$$A\bar{x} = \lambda_i \bar{x} \quad \Leftrightarrow \quad (A - \lambda_i E)\bar{x} = \bar{0}.$$

При решении этой системы всегда будут свободные неизвестные, причем их количество может быть равно 1, 2 или 3.

а) Пусть имеется только одно свободное неизвестное, например, x_k .

Тогда принимаем $x_k = 1$ (можно взять $x_k = c \neq 0, c \in R$) и находим остальные два неизвестных. Получаем в итоге некоторый собственный вектор

$$\bar{s} = (x_1, x_2, x_3).$$

При этом любой другой собственный вектор $\bar{x}^{(i)}$ вектору будет пропорционален $\bar{s}$, т.е.

$$\bar{x}^{(i)} = c\bar{s}, \quad c \in R, \quad c \neq 0.$$

Таким образом, подпространство собственных векторов, отвечающих данному λ_i , является одномерным.

б) Пусть имеются два свободных неизвестных, например, x_k и x_j .

Возьмем $x_k = 1$, $x_j = 0$ и найдем третье неизвестное. Получаем в итоге некоторый собственный вектор $\bar{s}_1$. Затем возьмем $x_k = 0$, $x_j = 1$, найдем третье неизвестное и получим еще один собственный вектор $\bar{s}_2$. Тогда любой собственный вектор $\bar{x}^{(i)}$ является линейной комбинацией векторов $\bar{s}_1$ и $\bar{s}_2$, т.е.

$$\bar{x}^{(i)} = c_1\bar{s}_1 + c_2\bar{s}_2, \quad c_1, c_2 \in R, \quad c_1^2 + c_2^2 \neq 0.$$

Таким образом, подпространство собственных векторов, отвечающих данному собственному числу λ_i , является двумерным.

в) Пусть имеется три свободных неизвестных x_1, x_2, x_3 . Построим три собственных вектора $\bar{s}_1, \bar{s}_2, \bar{s}_3$, положив

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 0), \quad (x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 1).$$

Тогда любой собственный вектор $\bar{x}^{(i)}$ является линейной комбинацией векторов $\bar{s}_1, \bar{s}_2, \bar{s}_3$, т.е.

$$\bar{x}^{(i)} = c_1\bar{s}_1 + c_2\bar{s}_2 + c_3\bar{s}_3,$$

$$c_1, c_2, c_3 \in R, \quad c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 \neq 0.$$

Таким образом, в случае в) любой ненулевой вектор является собственным, и подпространство собственных векторов, отвечающих данному собственному числу λ_i , является трехмерным.

Определение 4. Множество всех СЗ линейного оператора называется *спектром линейного оператора*.

Утверждение 1. Каждому собственному вектору соответствует единственное собственное значение.

Доказательство. Действительно, если вектор $\bar{x}$ одновременно удовлетворяет двум равенствам $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$ и $A\bar{x} = \mu\bar{x}$, то $\lambda\bar{x} = \mu\bar{x}$, откуда $\lambda\bar{x} - \mu\bar{x} = 0$, т.е. $(\lambda - \mu)\bar{x} = 0$.

Если $(\lambda - \mu) \neq 0$, то получается, $\bar{x} = 0$, что противоречит определению собственного вектора, так как собственный вектор всегда ненулевой. Следовательно, $(\lambda - \mu) = 0 \Rightarrow \lambda = \mu$.

Утверждение 2. Каждому собственному значению отвечают свои собственные векторы, причем таких бесконечно много.

Доказательство. Действительно, если $\bar{x}$ - собственный вектор линейного оператора f с собственным значением λ , т.е. $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$, то для любого ненулевого действительного числа k имеем:

$$k \bar{x} \neq 0 \text{ и } A(k\bar{x}) = k(A\bar{x}) = k(\lambda\bar{x}) = \lambda(k\bar{x}). \text{ т.е. } A(k\bar{x}) = \lambda(k\bar{x}),$$

это значит, что и вектор $k \bar{x}$ является собственным вектором для линейного оператора, соответствующим тому же СЗ λ .

Пример 1. Пусть оператор f имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ в стандартном базисе пространства R^2 . Найдем собственные числа и собственные векторы матрицы A .

1) Составим характеристическое уравнение.

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 5 \\ 4 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 20 = \\ &= \lambda^2 - 5\lambda - 14 = (\lambda + 2)(\lambda - 7) = 0 \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2. \end{aligned}$$

2) Найдем теперь собственные векторы $\bar{x}^{(1)}$ и $\bar{x}^{(2)}$, отвечающие $\lambda_1 = 7$ и $\lambda_2 = -2$.

а) Для $\lambda_1 = 7$ получаем:

$$(A - 7E)\bar{x} = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|c} -5 & 5 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \end{array} \right) &\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow -x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \bar{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \bar{x}^{(1)} = c_1 \bar{s}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0. \end{aligned}$$

б) Для $\lambda_2 = -2$ получаем:

$$(A + 2E)\bar{x} = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 5 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow (4 \ 5|0) \Rightarrow 4x_1 + 5x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{5}{4}x_2 \Rightarrow \bar{s}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \bar{x}^{(2)} = c_2 \bar{s}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0.$$

Сделаем проверку полученного результата, т.е. установим, что $A\bar{x}^{(i)} = \lambda_i \bar{x}^{(i)}$, $i = 1, 2$. Имеем:

$$A\bar{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7c_1 \\ 7c_1 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \bar{x}^{(1)},$$

$$A\bar{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5c_2 \\ 4c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10c_2 \\ -8c_2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -5c_2 \\ 4c_2 \end{pmatrix} = \lambda_2 \bar{x}^{(2)},$$

т.е. собственные числа и собственные векторы найдены верно.

Пример 2. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Найдем собственные числа и собственные векторы матрицы A .

1) Найдем сначала собственные числа матрицы A .

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \\ &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1-\lambda \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= -(1-\lambda)(1-\lambda^2) + (1+\lambda) = -(1+\lambda)((1-\lambda)^2 - 1) = \\ &= -(1+\lambda)(\lambda-2)\lambda = \lambda(1+\lambda)(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \\ &\lambda_1 = -1; \quad \lambda_2 = 0; \quad \lambda_3 = 2. \end{aligned}$$

2) Найдем теперь собственные векторы $\bar{x}^{(1)}$, $\bar{x}^{(2)}$, $\bar{x}^{(3)}$ отвечающие собственным числам λ_1 , λ_2 , λ_3 .

а) Для $\lambda_1 = -1$ имеем:

$$(A + E)\bar{x} = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 = 0 \\ x_2 \in R, \quad x_2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\bar{s}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{x}^{(1)} = c_1 \bar{s}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0.$$

б) Для $\lambda_2 = 0$ аналогично находим:

$$\bar{s}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{x}^{(2)} = c_2 \bar{s}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0.$$

в) Для $\lambda_3 = 2$ находим:

$$\bar{s}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{x}^{(3)} = c_3 \bar{s}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_3 \in R, \quad c_3 \neq 0.$$

Пример 3.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

У этой матрицы нет действительных собственных чисел (но есть комплексные), так как

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ -1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 \neq 0, \quad \text{если } \lambda \in R.$$

Пример 4.

Пусть задан линейный оператор

$$f((x_1, x_2, x_3)) = (-2x_1 - 3x_2 + 3x_3; x_1 + 2x_2 - 3x_3; x_1 + x_2 - 2x_3)$$

Найдите собственные числа и собственные векторы.

Решение.

1. Находим матрицу, используя определение матрицы оператора:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

2. Составим характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$:

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} -2 - \lambda & -3 & 3 \\ 1 & 2 - \lambda & -3 \\ 1 & 1 & -2 - \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & -3 & 3 \\ 1 & 2 - \lambda & -3 \\ 1 & 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$(2 + \lambda)^2(2 - \lambda) + 9 + 3 - 3(2 - \lambda) + 3(-2 - \lambda) + 3(-2 - \lambda) = 0;$$

$$(2 + \lambda)^2(2 - \lambda) + 3(-2 - \lambda) = 0 ;$$

$$(2 + \lambda)((2 + \lambda)(2 - \lambda) - 3) = 0 ;$$

$$(2 + \lambda)(1 - \lambda^2) = 0. \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -2.$$

3. Для собственного значения $\lambda_3 = -2$ найдем собственные векторы. Для этого будем решать однородную систему уравнений $(A - \lambda E)\bar{x} = 0$.

В нашем случае: $(A + 2E)\bar{x} = 0$

Применяя метод Гаусса или Жордана-Гаусса, получим

$$A + 2E = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Общее решение системы:

$$x_1 = -x_2; \quad x_3 = x_2.$$

Пусть $x_2 = 1$. Тогда собственный вектор, соответствующий собственному числу

$$\lambda_3 = -2, \quad \bar{r}_3 = (-1; 1; 1).$$

Или $\bar{r}_3 = t \cdot (-1; 1; 1)$

Важный момент – проверка.

По определению СВ $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$, в нашем случае:

$$A\bar{r}_3 = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda\bar{r}_3.$$

Отметим, что любой вектор вида $k\bar{r}_3$, $k \neq 0$, коллинеарный вектору $\bar{r}_3$, также будет собственным вектором, соответствующим собственному значению $\lambda_3 = -2$.

Пример 5.

Найти собственные числа и собственные векторы, отвечающие максимальному по

модулю собственному числу матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение:

Составляем характеристическое уравнение

$$\begin{aligned}
|A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & -1 \\ -1 & 3 - \lambda & -1 \\ 1 & -2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \\
&= (4 - \lambda) \cdot ((3 - \lambda) \cdot (2 - \lambda) - (-2 \cdot (-1))) - \\
&- (-1 \cdot (-2 \cdot (2 - \lambda) - (-2 \cdot (-1)))) + \\
&+ 1 \cdot (-2 \cdot (-1) - (3 - \lambda) \cdot (-1)) = 0
\end{aligned}$$

Допустим, что нам не удалось в процессе преобразований разложить полученное выражение на множители. Получили следующее кубическое уравнение:

$$\lambda^3 - 9 \cdot \lambda^2 + 23 \cdot \lambda - 15 = 0.$$

На самом деле характеристический многочлен можно получить по следующей формуле:

$$P(\lambda) = \lambda^3 - a_1 \cdot \lambda^2 + a_2 \cdot \lambda - a_3 = 0,$$

где $a_1 = \text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$ (след матрицы);

$$a_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$a_3 = \det A.$$

Проверим:

$$a_1 = \text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 4 + 3 + 2 = 9;$$

$$\begin{aligned}
a_2 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = \\
&= 10 + 9 + 4 = 23;
\end{aligned}$$

$$a_3 = \det A = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 24 + 2 - 2 + 3 - 4 - 8 = 15.$$

Ищем «хорошие» корни среди делителей числа 15. Это ± 1 , ± 3 , ± 5 , ± 15 .

Методом подбора находим один из корней $\lambda = 1$. Разделим характеристический многочлен на выражение $(\lambda - 1)$:

$$\begin{array}{r}
 -\frac{\lambda^3 - 9\lambda^2 + 23\lambda - 15}{\lambda^3 - \lambda^2} \quad \Bigg| \quad \frac{\lambda - 1}{\lambda^2 - 8\lambda + 15} \\
 \underline{ -8\lambda^2 + 23\lambda - 15} \\
 -8\lambda^2 + 8\lambda \\
 \underline{ 15\lambda - 15} \\
 15\lambda - 15 \\
 \underline{ 15\lambda - 15} \\
 0
 \end{array}$$

Или по схеме Горнера:

	1	-9	23	-15
1	1	-8	15	0

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 1 \Rightarrow \lambda_{\max} = \lambda_1 = 5.$$

Подставляем $\lambda_1 = 5$ в характеристическое уравнение $(A - \lambda E) \cdot X = O$ и решаем его

$$\begin{pmatrix} 4-5 & -2 & -1 \\ -1 & 3-5 & -1 \\ 1 & -2 & 2-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решаем эту систему методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$x_2 = -x_3 \Rightarrow, \quad x_1 = -2x_2 - x_3 = 2x_3 - x_3 = x_3, \quad x_3 \in R.$$

Таким образом, множество собственных векторов, отвечающих собственному числу $\lambda_1 = 5$, имеет вид:

$$\bar{x} = (x_3, -x_3, x_3) = x_3 \cdot (1, -1, 1).$$

Тогда в качестве собственного вектора, отвечающего собственному числу $\lambda_1 = 5$ можно взять вектор $\bar{x}_1 = (1, -1, 1)$.